

**Ingénierie Electrique et Systèmes Embarqués*

Introduction à l'électronique RF/HF

Les ondes électromagnétiques résultent de la combinaison d'une onde électrique et d'une onde magnétique qui se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière . On parle aussi de **rayonnement**. La **fréquence** (en Hertz, Hz) correspond au nombre d'oscillations par seconde, elle est inversement proportionnelle à la **longueur d'onde λ** (en mètre) qui représente la distance séparant deux points d'oscillation.

Les radiofréquences sont des **ondes électromagnétiques**, dites aussi **ondes ou fréquences radioélectriques ou hertziennes**, dont les fréquences sont par convention entre **3 kHz et 300 GHz** selon l'Union internationale des télécoms. Cette plage englobe les fréquences retrouvées également sous l'appellation **ondes radio, hautes fréquences, micro ondes ou encore hyperfréquences**, ce qui inclut les fréquences utilisées par différents moyens de radiocommunication, notamment la téléphonie mobile, le Wi-Fi ou la radiodiffusion, ainsi que des signaux destinés à d'autres usages comme les radars ou les fours à micro-ondes.

Avec le développement de la téléphonie mobile autour de 900MHz et 1800-2000MHz depuis le début des années 90, la dénomination « Radiofréquences » est redevenue utilisée. Cette dénomination couvre approximativement la bande 300MHz-3GHz. Elle couvrait la bande des fréquence Radio dans les années 50, soit quelques centaines de KHz. En ce sens, on peut dire que **le terme Radiofréquences a évolué avec les applications**.

Les bandes de fréquences sont attribuées de façon officielle pour les différentes applications. Les ondes dites millimétriques (en raison de leur longueur d’onde qui est de l’ordre du millimètre) se trouvent dans la partie haute de la plage de radiofréquences. Les rayonnements infra-rouges et visibles se situent au-delà de 300 GHz.

Hyperfréquence (micro-ondes)

Fréquence comprise entre **1 gigahertz et 300 gigahertz**.

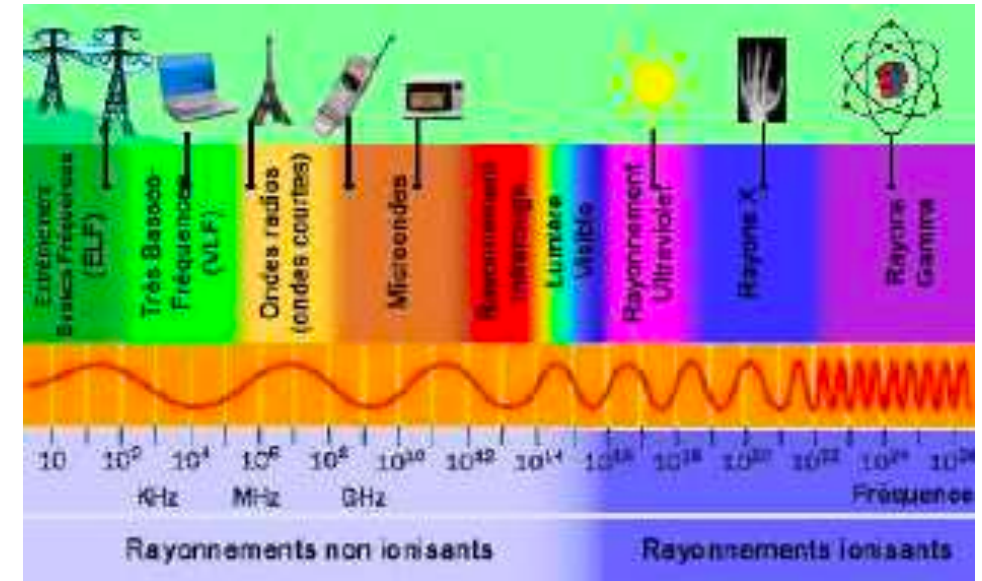
Radiofréquence suffisamment élevée pour permettre l'emploi de techniques telles que celles des guides d'ondes et des cavités.

- Les fréquences les plus basses correspondantes sont de l'ordre du gigahertz.
- Les ondes radioélectriques correspondant aux hyperfréquences sont parfois appelées «micro-ondes»

Fréquences	Longueurs d’onde	Classification
300 MHz à 3 GHz	1 m à 10 cm	Ondes décimétriques (UHF)
3 GHz à 30 GHz	10 cm à 1 cm	Ondes centimétriques (SHF)
30 GHz à 300 GHz	1 cm à 1 mm	Ondes millimétriques (EHF)

Classification des fréquences microondes

Bande de fréquences	Désignation	Applications typiques
3 – 3 KHz	Very Low Frequency (VLF)	Navigation, sonar
30 – 300 KHz	Low Frequency (LF)	Balises radio, aide à la navigation
300 – 3000 KHz	Medium Frequency (MF)	Radiodiffusion AM, radio maritime
3 – 30 MHz	High Frequency (HF)	Téléphone, télégraphe et fax, Radiodiffusions internationales ondes courtes, radio amateur,
30 – 300 MHz	Very High Frequency (VHF)	Télévision, Radiodiffusion FM, contrôle du trafic aérien, aide à la navigation
300 – 3000 MHz	Ultra High Frequency (UHF)	Télévision, communications satellites, sondes radio, surveillance radar, aide à la navigation
3 – 30 GHz	Super High Frequency (SHF)	Radar satellite, liaisons micro-ondes, communications mobiles, communications satellites
30 – 300 GHz	Extreme High Frequency (EHF)	Radar, expériences

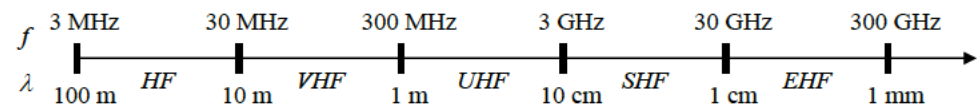


Désignation des bandes de fréquence

Pour la partie des micro-ondes située entre 1 GHz et 100 GHz, les utilisateurs ont classifié un certain nombre de sous bandes qui sont indiquées dans le tableau suivant, avec les fréquences et les longueurs d'onde correspondantes. Cette classification en bandes RADAR datant de la seconde guerre mondiale, est toujours d'usage avec la nouvelle classification militaire

Fréquence	Désignation des bandes micro-ondes	
	Ancienne	Nouvelle
500 – 1000 MHz	VHF	C
1 – 2 GHz	L	D
2 – 3 GHz	S	E
3 – 4 GHz	S	F
4 – 6 GHz	C	G
6 – 8 GHz	C	H
8 – 10 GHz	X	I
10 – 12,4 GHz	X	J
12,4 – 18 GHz	Ku	J
18 – 20 GHz	K	J
20 – 26,5 GHz	K	K
26,5 – 40 GHz	Ka	K

Bande	Bande de f	Gamme de λ_0
L	1 à 2 GHz	30 à 15 cm
S	2 à 4 GHz	15 à 7,5 cm
C	4 à 8 GHz	7,5 à 3,75 cm
X	8 à 12 GHz	3,75 à 2,5 cm
Ku	12 à 18 GHz	2,5 à 1,67 cm
K	18 à 27 GHz	1,67 cm à 1,11 cm
Ka	27 à 40 GHz	1,11 à 0,75 cm
U	40 à 60 GHz	7,5 à 5 mm
V	60 à 80 GHz	5 à 3,75 mm
W	80 à 100 GHz	3,75 à 3 mm



Pourquoi les fréquences micro-ondes

Plus la fréquence est élevée:

- Plus les bandes passantes disponibles pour les applications sont grandes augmentation du débit d'information
- Plus l'antenne est petite (*taille proportionnelle à la longueur d'onde ($l/4$ ou $l/2$)*)
 - ❖ Basses fréquences $\lambda \sim \text{km}$
 - ❖ Hautes fréquences $\lambda \sim \text{mm}$
- Plus les dimensions des circuits sont faibles

L'électronique dédiée au traitement des signaux RF constitue un domaine bien particulier de l'électronique qui couvre à la fois l'émission et la réception de ces signaux par des **antennes** et leur traitement analogique et/ou numérique mais aussi la conception physique des circuits. Une particularité des ondes RF étant en effet de se propager à la fois dans les milieux conducteurs (câbles, composants, etc.) mais aussi dans l'espace environnant.

Elle concerne aussi la conception, la manipulation et l'utilisation de signaux électriques à des fréquences élevées, généralement dans la gamme des kilohertz (kHz) aux gigahertz (GHz).

Compte tenu de la dimension des composants et circuits intégrés, dans la bande UHF et jusqu'à 1GHz, la majorité des circuits de communication sont réalisés à l'aide d'éléments localisés, résistance, inductance, capacité, tels qu'on les connaît en électronique. Entre quelques GHz et 100GHz, ces éléments localisés sont remplacés, grâce à des équivalences, par des circuits réalisés à l'aide de lignes de propagation.

Les applications sont nombreuses:

- les communications sans fil (téléphone, Wi-Fi.....
- la radiodiffusion,
- la télédétection,
- communication par satellite,
- RFID (identification et la traçabilité....),
- médecine (IRM, radiothérapie, chirurgie micro-ondes.....)
- la navigation par satellite,
- la propagation des ondes,
- les lignes de transmission,
- les antennes,
- la technologie radar,
-

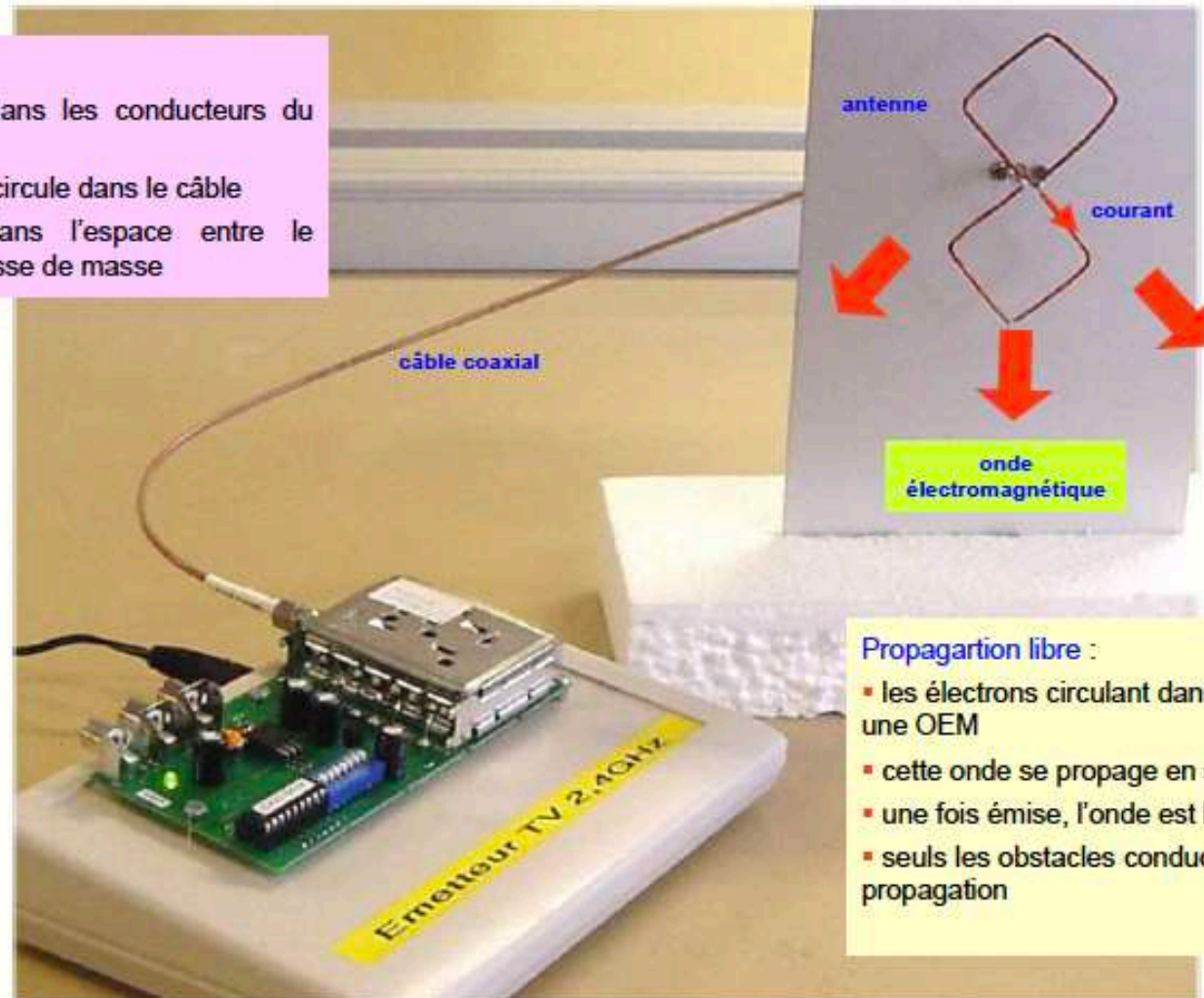
Défis actuels

- ✓ Les fréquences RF/HF sont de plus en plus encombrées, ce qui pose des défis en matière d'attribution spectrale et d'interférences.
- ✓ Concevoir des circuits et des antennes compacts pour des appareils de plus en plus petits et portables tout en maintenant de bonnes performances est une préoccupation majeure.
- ✓ L'évolution vers des fréquences encore plus élevées, comme celles utilisées pour la technologie 5G mmWave, présente des défis en matière de propagation et de conception.

L'objectif d'un système de télécommunication est de transmettre d'un point à un autre

Propagation guidée :

- les électrons circulent dans les conducteurs du câble coaxial
- produisent une OEM qui circule dans le câble
- l'onde est confinée dans l'espace entre le conducteur central et la tresse de masse



Propagation libre :

- les électrons circulant dans l'antenne produisent une OEM
- cette onde se propage en s'éloignant de l'antenne
- une fois émise, l'onde est libre de se propager
- seuls les obstacles conducteurs limiteront sa propagation

les lignes de transmission

Qu'est-ce qu'une ligne de transmission?

On parle de ligne de transmission quand la distance sur laquelle un signal doit être transmis est, tel que le temps de propagation (retard) n'est pas négligeable devant la fréquence. En d'autres termes, si cette distance est supérieure à $\lambda/10$.

C'est un ensemble, d'un, deux, ou plusieurs conducteurs (acheminant un signal électrique). Les plus courants sont, les lignes bifilaires, les câbles coaxiaux et les paires torsadées. Sur les circuits imprimés et les circuits intégrés on trouve les lignes micro-rubans et les lignes coplanaires.

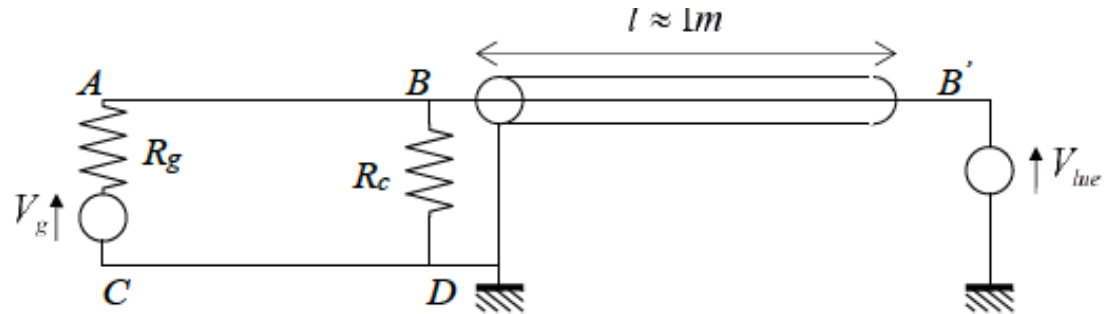
Elles sont un composant fondamental de l'infrastructure électrique et de communication moderne, car elles permettent le transport efficace de l'électricité des signaux sur de longues distances, d'un générateur à un récepteur, tout en minimisant les pertes et les interférences.

Pourquoi les lignes de transmission?

On montre que lorsque la fréquence des signaux se propageant sur une ligne augmente, il devient nécessaire de prendre en compte les phénomènes de propagation

Considérons un générateur de tension sinusoïdale (V_g, R_g) relié à une charge R_c . La charge reliée à un voltmètre par un câble coaxial de longueur $l = 1m$. Pour une fréquence inférieure à 1MHz, la tension lue sur le voltmètre est:

$$V_{lue} = V_g \frac{R_c}{R_c + R_g}$$



Lorsqu'on augmente la fréquence, V_{lue} varie. Si l'on divise la longueur du câble par dix, soit $l = 10cm$, on constate que ce phénomène se produit pour une fréquence dix supérieur. Ainsi, la tension lue dépend de la longueur du câble et de la fréquence.

Explication

Pour comprendre ces phénomènes, il faut faire appel à la théorie de la propagation des ondes électromagnétiques que nous allons développer. On peut déjà affirmer que **pour éviter les phénomènes de propagation dans les circuits électroniques, il faut que la dimension de ces circuits soit plus petite que la longueur d'onde λ des signaux mis en jeu :**

$$\lambda = v/f \quad (v \text{ vitesse des signaux et } f \text{ la fréquence})$$

Les phénomènes de propagation sont susceptibles d'intervenir quand la fréquence augmente et donc λ qui diminue. Avec la miniaturisation apportée par la microélectronique et le besoin accru en fréquences élevées, les dimensions des circuits sont de l'ordre des longueurs d'ondes. Une analyse en terme de propagation est inévitable.

Aussi la complexité de l'architecture des circuits entraîne des couplages qui ne peuvent se traiter que grâce à la théorie de l'électromagnétisme.

En conclusion, les lois de Kirchoff régissant le fonctionnement des circuits en basse fréquence ne permettent plus de décrire les phénomènes observés. Il faut mettre en place une théorie de la propagation sur des lignes en sens de la propagation des ondes

En résumé

Les lignes sont des circuits dont les dimensions ne sont pas petites devant la longueur d'onde des signaux transmis

Premier cas

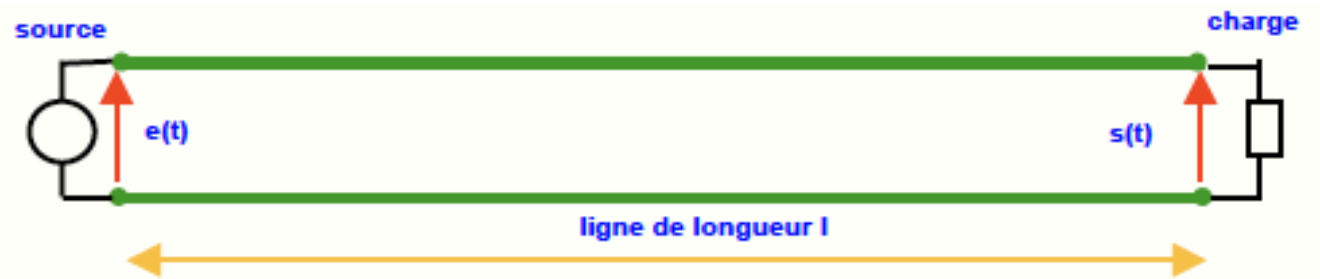
On travaille en BF, avec une ligne de longueur faible par rapport à la longueur d'onde du signal.



Le retard est faible (le temps de propagation du signal entre l'entrée et la sortie) et la résistance est négligeable

$$s(t)=e(t)$$

Pas de phénomènes de propagation ➡ approximation des états quasi-stationnaires



Deuxième cas

On travaille en HF, avec une ligne proche ou plus grande que la longueur d'onde du signal.



On tient compte du retard. Même si la résistance est négligeable

$$s(t) \neq e(t)$$

Phénomènes de propagation ➡ Théorie des lignes



Exemples de lignes de transmission

ligne bifilaire

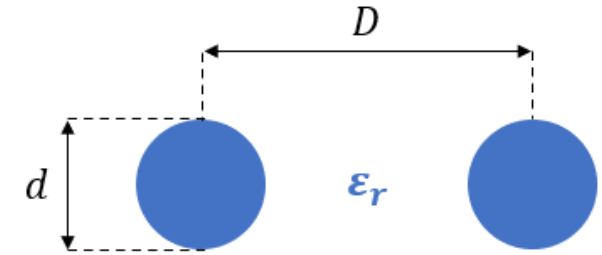
Ligne de transmission symétrique, utilisée en hautes fréquences, et constituée de deux fils parallèles séparés de D , par un isolant (diélectrique ϵ_r).

Elle est principalement caractérisée par :

- ✓ son impédance caractéristique Z_c , typiquement standardisée à 300 ohms pour les antennes;
- ✓ sa constante d'affaiblissement α à une fréquence donnée, qui traduit les pertes dans la ligne.

Traditionnellement, la ligne bifilaire est utilisée pour relier une antenne de réception TV à un téléviseur. Elle est économique, mais souffre de plusieurs inconvénients par rapport à son concurrent, la ligne coaxiale.

- ✓ la présence d'objets à proximité influence la propagation du signal dans la ligne ;
- ✓ les pertes augmentent au fil du temps,
- ✓ à haute fréquence, lorsque la distance entre les conducteurs n'est plus négligeable par rapport à la longueur d'onde du signal se propageant dans la ligne, la ligne rayonne, ce qui provoque des pertes s'ajoutant aux autres pertes dues à la résistance des fils et aux pertes dans le diélectrique.



$$Z_c = \frac{120}{\sqrt{\epsilon_r}} \operatorname{acosh} \left(\frac{D}{d} \right)$$



Plusieurs paires de fils

Le câble coaxial ou ligne coaxiale

Désigne une ligne de transmission ou liaison asymétrique , utilisée en basses ou hautes fréquences , composée d'un câble à deux conducteurs (central et extérieur), dont le conducteur externe assure le plus souvent le blindage.

Il peut transmettre des signaux de haute qualité sur de longues distances sans perte de signal ou interférences avec une bande passante importante. Cela le rend idéal pour les **applications** nécessitant une qualité de transmission fiable.

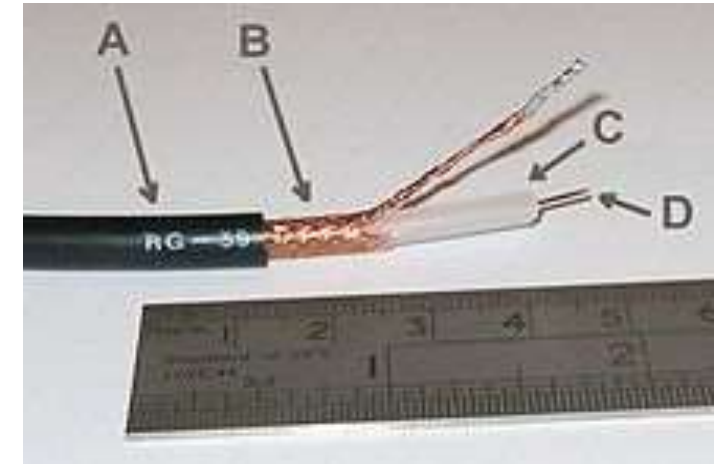
Télévision par câble : fréquence de 5 MHz à 1 GHz ou plus.

Internet haut débit : services Internet câblés. Fréquences allant de 5 MHz à 3 GHz ou plus.

Applications radio et télécommunications : Les câbles coaxiaux sont également utilisés pour la transmission de signaux radiofréquences (RF) et de micro-ondes dans diverses applications, notamment les antennes, les systèmes de surveillance, et les équipements de télécommunications.

Inconvénients: Perte de signal sur de longues de distances. Utilisation d'amplificateurs, ou remplacer par la fibre optique en particulier pour des distances excédant le kilomètre.

Le diélectrique aussi peut être à l'origine des pertes, surtout lorsque les fréquences augmentent. De même pour le conducteur central, d'où l'intérêt de le supprimer et donc supprimer l'isolant diélectrique. La ligne se présente alors sous forme d'un guide avec des dimensions appropriées pour les ondes ultra-courtes.



Câble coaxial flexible de type RG-59
A : Gaine extérieure en plastique peut être rigide
B : Blindage en cuivre (une tresse)
C : Diélectrique
D : Conducteur central (âme) en cuivre

GLOSSAIRE TECHNIQUE

Afin de parfaire vos connaissances dans le domaine des câbles coaxiaux, AXON® vous propose un petit lexique :



IMPEDANCE CARACTERISTIQUE

Terme représentant le rapport entre la tension et le courant dans un câble d'une longueur infinie ; dans le cas des câbles coaxiaux, on trouve trois classes principales d'impédances caractéristiques : 50 Ω, 75 Ω et 95 Ω.

$$Z_c = \frac{138,2}{\sqrt{\epsilon}} \cdot \log_{10} \frac{D}{d} \text{ en } \Omega$$

CAPACITE

Propriété du câble coaxial de stocker des charges électriques lorsqu'une différence de potentiel existe entre les deux conducteurs ; elle dépend de la géométrie du câble et de la nature de l'isolant.

$$C = \frac{24,12 \cdot \epsilon}{\log_{10} \frac{D}{d}} \text{ or } \frac{3326 \cdot \sqrt{\epsilon}}{Z_c} \text{ en pF/m}$$

VITESSE DE PROPAGATION

C'est la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le diélectrique dont est constituée la ligne coaxiale ; cette vitesse dépend de la constante diélectrique et s'exprime par :

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} \text{ en \% par rapport à la vitesse de la lumière}$$

Ex.: polyéthylène (massif) $v_p = 66 \%$

PTFE (massif) $v_p = 69 \%$

Comme la constante diélectrique du milieu isolant est une fonction directe de la nature de ce milieu on comprend facilement que pour augmenter la vitesse de propagation il faut abaisser la constante diélectrique et essayer de la rapprocher le plus possible de celle de l'air ($\epsilon = 1$).

Ex.: Constante diélectrique ETFE = 2,6

PTFE = 2,1

Cellofon® = 1,1 à 2,1

ATTENUATION

Ensemble de pertes qui apparaissent lors de la propagation d'un signal dans un câble coaxial.

L'atténuation s'exprime de la façon suivante :

$$A = \frac{1,43 R}{Z_c} + 9,15 \cdot \sqrt{\epsilon} \cdot f \cdot F$$

en dB/100 m

où

$$R = 25,4 \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D} \right) \cdot \sqrt{f}$$

D = diamètre du diélectrique en mm

d = diamètre du conducteur central en mm

ϵ = constante diélectrique du matériau constituant le diélectrique

Z_c = impédance caractéristique en Ω

C = capacité en pF/m

v_p = vitesse de propagation en % par rapport à la vitesse de la lumière

A = atténuation en dB/100 m

R = résistance équivalente du conducteur à la fréquence f

F = facteur de pertes diélectriques tg δ

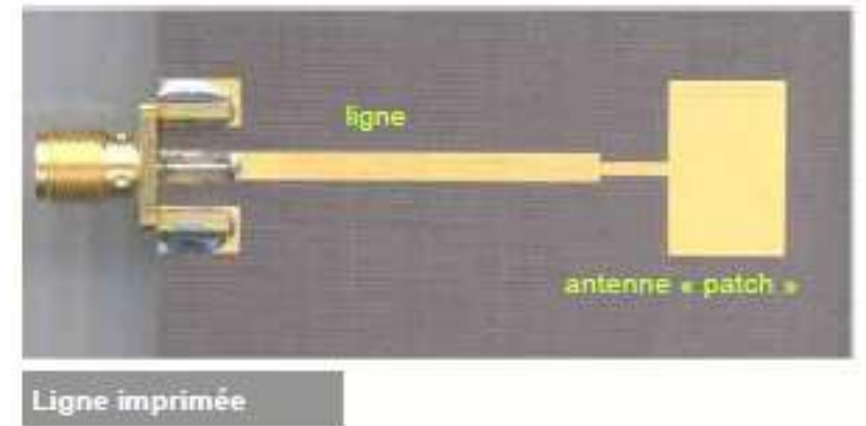
f = fréquence en MHz.

Les lignes de transmission planaires

Les premiers systèmes RF et micro-ondes reposaient sur des guides d'ondes, des lignes à deux fils et des lignes coaxiales pour la transmission. Les guides d'ondes ont l'avantage d'une capacité de gestion de puissance élevée et d'une faible perte mais sont encombrants et coûteux, surtout aux basses fréquences. Les lignes à deux fils sont peu coûteuses mais manquent de blindage. Les lignes coaxiales sont blindées mais constituent un support difficile à fabriquer composants micro-ondes complexes. **Les lignes de transmission planaires offrent une alternative**, sous la forme de **lignes à ruban, de lignes microruban, de lignes à fente, de guides d'ondes coplanaires** et de plusieurs autres types de produits associés géométries.

De telles lignes de transmission sont compactes, simples à concevoir, à faible encombrement, très bonnes performances à hautes fréquence, peu coûteuses et faciles à intégrer avec des dispositifs à circuit actif, tels que des diodes et des transistors, pour former un micro-onde intégré circuits.

Elle est conçue de manière à avoir une impédance caractéristique spécifique, qui dépend des dimensions physiques de la piste métallique, de l'espacement par rapport à la masse, et des propriétés du substrat diélectrique.



Lignes microruban

La ligne microruban est l'un des types de lignes de transmission planaires les plus populaires. Elle peut être fabriquée par des procédés photolithographiques et est facilement miniaturisée et intégrée aux dispositifs micro-ondes passifs et actifs. Elles peuvent être utilisées pour diverses applications, telles que les antennes, les filtres, les coupleurs, les diviseurs de puissance, les lignes de transmission, etc. Elles sont essentielles dans de nombreux domaines de la technologie sans fil, des télécommunications et de l'électronique de pointe.

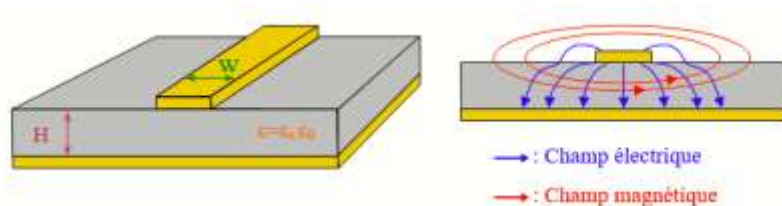
Elles sont également connues sous le nom de ligne **microstrip** ou **ligne microruban**. Elles sont souvent utilisées pour le routage de signaux à haute fréquence, tels que les signaux RF (radiofréquence) et les signaux micro-ondes. La structure de base d'une ligne microruban comprend les éléments suivants :

Substrat diélectrique : Il s'agit d'un matériau diélectrique (isolant) sur lequel la ligne microruban est fabriquée. Ce substrat peut être en matière plastique, en céramique ou en un autre matériau isolant.

Conducteur supérieur : C'est une fine piste métallique située sur le dessus du substrat. Cette piste est généralement en cuivre ou en aluminium et est utilisée pour transporter le signal.

Conducteur de masse : En dessous du substrat se trouve une masse métallique qui agit comme un plan de masse. Cela permet de maintenir l'impédance caractéristique de la ligne et d'éviter les perturbations indésirables.

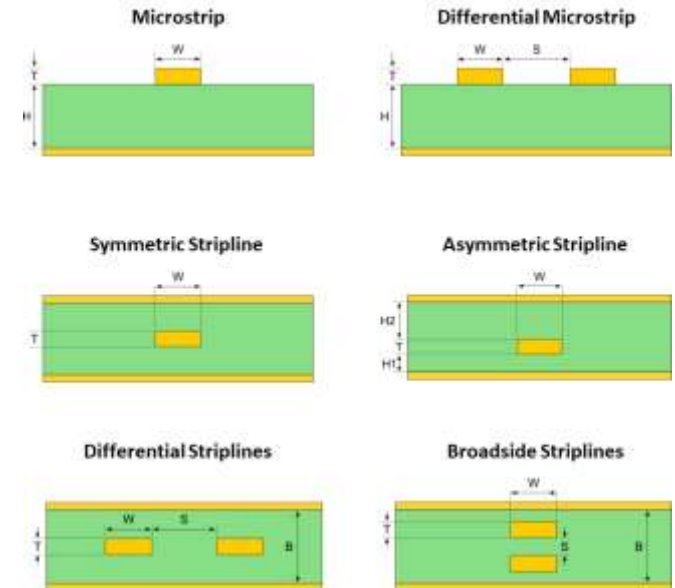
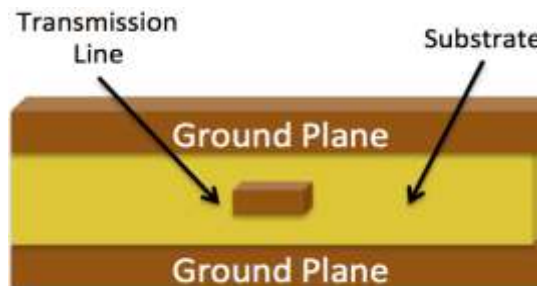
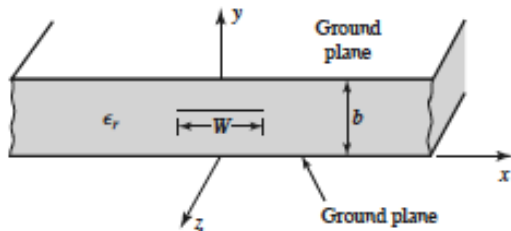
Isolation : Entre le conducteur supérieur et le conducteur de masse se trouve une couche d'isolant qui sépare les deux conducteurs et maintient une isolation électrique entre eux.



Ligne micro-ruban

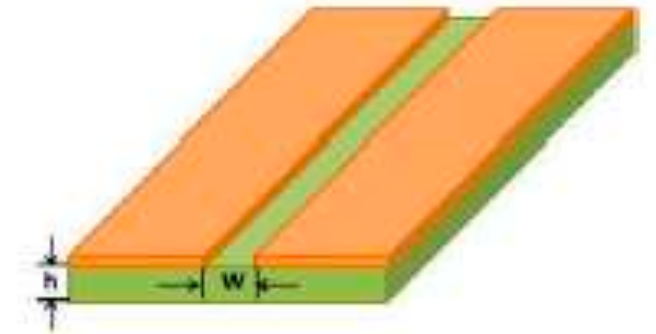
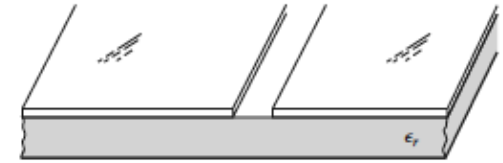
Stripline transmission line

Stripline est un type plan de ligne de transmission qui se prête bien aux circuits micro-ondes intégrées, miniaturisation et fabrication photolithographique. Une fine bande conductrice de largeur W est centrée entre deux larges conducteurs de plans de sol de séparation b , et la région entre les plans de sol est rempli d'un matériau diélectrique. En pratique, la stripline est généralement construite en gravant le conducteur central sur un substrat diélectrique mis à la terre d'épaisseur $b/2$ puis recouvrant avec un autre substrat mis à la terre. Les variations de la géométrie de base incluent stripline avec différentes épaisseurs de substrat diélectrique (stripline asymétrique) ou différentes constantes diélectriques (stripline inhomogène). Le diélectrique à air est parfois utilisé lorsqu'il est nécessaire pour minimiser les pertes.



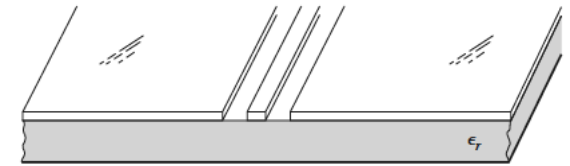
lignes à fente (slotline)

Slotline est un autre des nombreux types possibles de lignes de transmission planaires. Il s'agit d'une fine fente dans le sol plan sur une face d'un substrat diélectrique. Ainsi, comme une ligne microruban, les deux conducteurs de slotline conduisent à un mode de type quasi-TEM. La largeur de la fente contrôle la caractéristique impédance de la ligne.

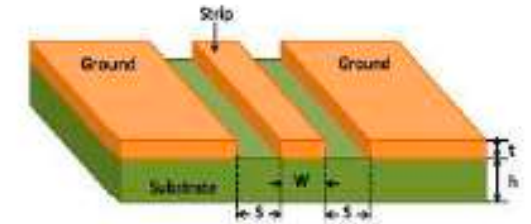


Le guide d'ondes coplanaire

Similaire à la ligne à fente, IL peut être considéré comme une ligne de fente avec un troisième conducteur centré dans la région de la fente. Grâce à la présence de ce conducteur supplémentaire, ce type de ligne peut supporter même ou des modes quasi-TEM impairs, selon que les champs électriques dans les deux fentes sont en la direction opposée ou la même direction. Les guides d'ondes coplanaires sont particulièrement utiles pour fabriquer des circuits actifs en raison de la présence du conducteur central et de la fermeture proximité des plans de masse.



Coplanar waveguide geometry.



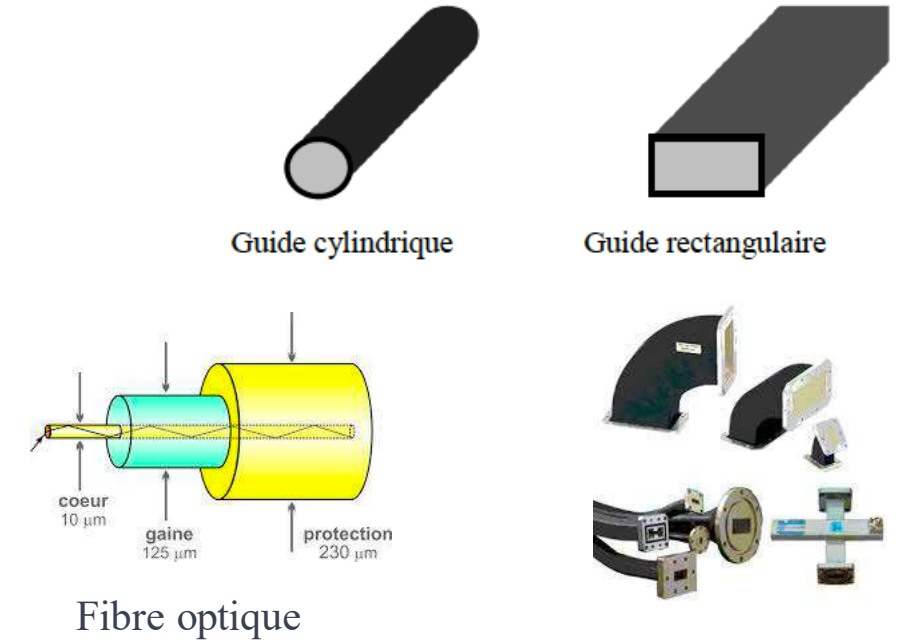
Les guides d'ondes

Les guides d'ondes servent à diriger et à confiner les ondes électromagnétiques, telles que les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, et même la lumière visible, le long d'un trajet spécifique. Ils sont utilisés pour transmettre des signaux sur de longues distances avec peu de perte d'énergie.

Pour des fréquences supérieures à la centaine de GHz, pour lesquelles on trouve essentiellement des applications radar ou spatiales, on utilise principalement les guides d'onde, rectangulaires ou cylindriques, du fait de leurs meilleures propriétés électriques ou mécaniques.

- **Guide d'ondes rectangulaire** : Il s'agit d'un type courant de guide d'ondes où l'onde est confinée dans un conduit rectangulaire en métal ou en plastique.
- **Guide d'ondes circulaire** : Dans ce type de guide d'ondes, le conduit est de forme circulaire.
- **Fibre optique** : Les fibres optiques sont des guides d'ondes optiques en verre ou en plastique qui transportent la lumière. La partie centrale de ces guides, appelée cœur, est un diélectrique complètement entouré par un autre diélectrique, appelé gaine, dont la permittivité est légèrement plus petite. La structure transversale est le plus souvent à symétrie de révolution

Les propriétés des guides d'ondes, telles que la largeur, la hauteur, le matériau et la forme, déterminent les fréquences d'opération, les modes de propagation possibles et les pertes d'énergie.



Synthèse

L'une des exigences essentielle pour un circuit micro-onde est alors de pouvoir transmettre correctement (sans distorsion et pertes) un signal d'un point à un autre. Cela nécessite le transport de l'énergie sous la forme d'une onde électromagnétique se propageant.

- L'utilisation de **deux fils parallèles** est impossible pour des fréquences supérieures à quelques dizaines de MHz.
- **Les paires torsadées** peuvent être utilisées jusqu'à environ la centaine de MHz sur des distances de quelques mètres.
- **Le câble coaxial** est utilisé pour relier des systèmes entre eux et peut supporter des puissances élevées de plusieurs centaines de Watts. Il est limité à des fréquences de 110 GHz actuellement du fait des dimensions qui deviennent alors microniques et nécessitent des précisions d'usinage extrêmes.
- **La ligne micro-ruban** est utilisée à l'intérieure des systèmes. Sa structure planaire permet le montage de transistors ou de puces en surface.
- **Le guide d'onde coplanaire** est également une structure planaire, il possède l'avantage par rapport à la ligne micro-ruban d'être moins dispersif (la permittivité effective reste constante sur une plus large bande de fréquence), mais demeure plus gourmand en dimensions transversales.
- Pour des fréquences supérieures à la centaine de GHz, pour lesquelles on trouve essentiellement des applications radar ou spatiales, on utilise principalement **les guides d'onde**, rectangulaires ou cylindriques, du fait de leurs meilleures propriétés électriques ou mécaniques.

ONDES ELECTROMAGNETIQUES

λ				300km	30km	3km	300m	30m	3m	30cm	3cm	3mm	0,3mm	30 μ m	3 μ m	1 μ m	0,4 μ m	0,3 μ m	30nm
gammes					TGO VLF	GO LW	PO MW	OC SW	VHF	UHF	SHF	EHF							
F (Hz)	1	10	100	1k	10k	100k	1M	10M	100M	1G	10G	100G	1T	10T	100T	300T	700T	1P	10 P
terminologie	Basses fréquences (BF)							Radiofréquences (RF)			Hyperfréquences Micro-ondes			Infrarouge lointain proche		Visible rouge >>> violet		Ultraviolet proche lointain	
2 conducteurs	-----paire métallique ----- ----- câble coaxial -----										a								
1 conducteur	b							Guide d'ondes				Fibre optique						c	
0 conducteur	d					Propagation en espace libre												e	
						liaison « hertzienne » +++liaison « optique »+++													

 : signifie que ce domaine est difficilement utilisable (même si cela est possible théoriquement)

a : à cause des pertes croissantes avec la fréquence (effet de peau dans les conducteurs augmentant la résistance, pertes diélectriques de l'isolant)

b : à cause des dimensions prohibitives de la structure pour les fréquences « faibles » (ses dimensions doivent être de l'ordre de λ)

c : à cause des pertes dans le diélectrique qui constitue la fibre (essentiellement absorption et résonances moléculaires)

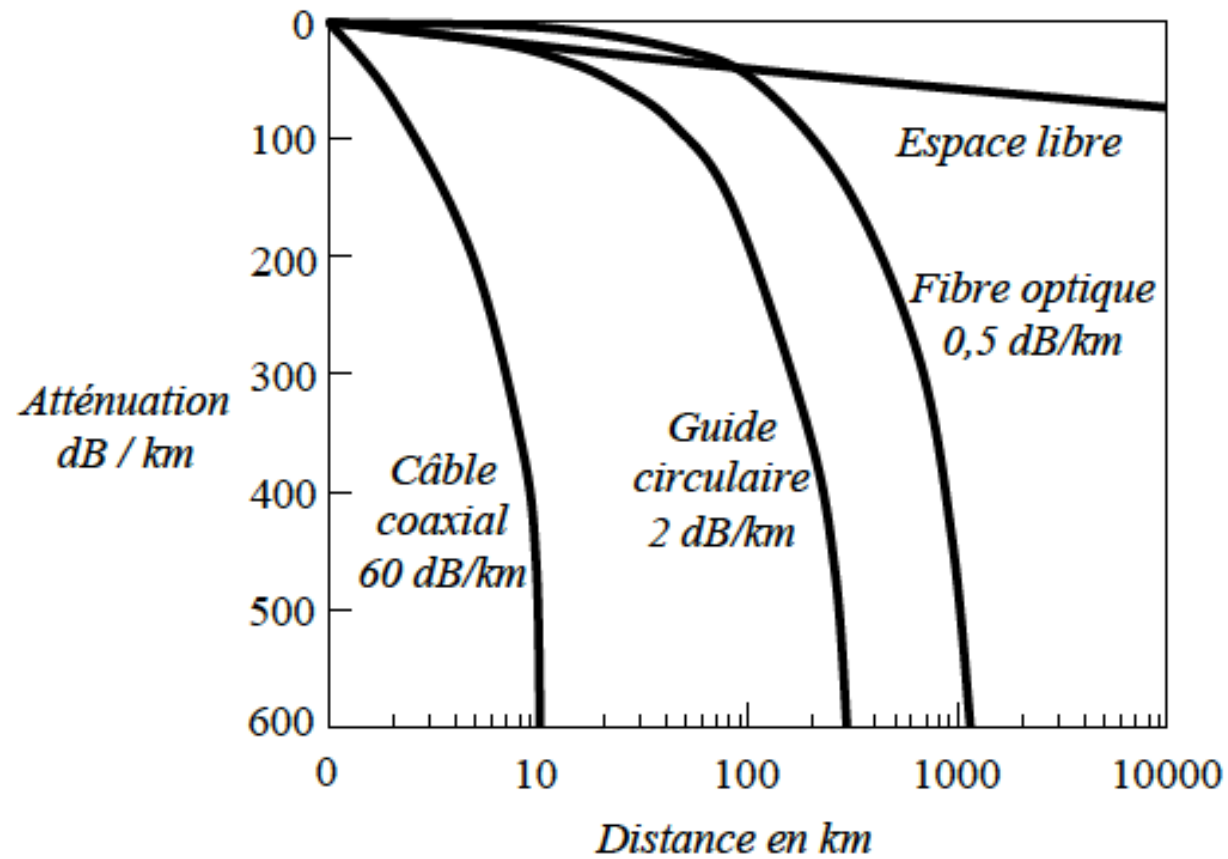
d : à cause des dimensions prohibitives de l'antenne à l'origine de l'onde électromagnétique (ses dimensions devraient être de l'ordre de λ)

e : à cause de la réflexion et de la diffraction sur tous les obstacles rencontrés, même « petits »

Gammes : noms donnés historiquement (relativement à la longueur d'onde ou à la fréquence)

TGO : très grandes ondes (Very Low Frequency) - GO : grandes ondes (Long Waves) – PO : petites ondes (Middle Waves) – OC : ondes courtes (Short Waves) –

VHF : very high frequency – UHF : ultra h f – SHF : super h f – EHF : extremely h f



Atténuation typique pour les quatre supports de transmission les plus utilisés pour relier des systèmes entre eux